São Paulo Tech School

Gustavo Lima de Araujo

File System EBS

Evidências da configuração realizada e do funcionamento da instalação do segundo volume.

Rua Haddock Lobo, 595

08.2026

Gustavo Lima de Araujo

File System EBS

Evidências da configuração realizada e do funcionamento da instalação do segundo volume.

Este trabalho tem como objetivo estudar e enfatizar conceitos sobre o redimensionamento de armazenamento em disco (EBS), além de enfatizar como criar uma instância na EC2 e como criar um novo disco.

Orientador: Eduardo Verri

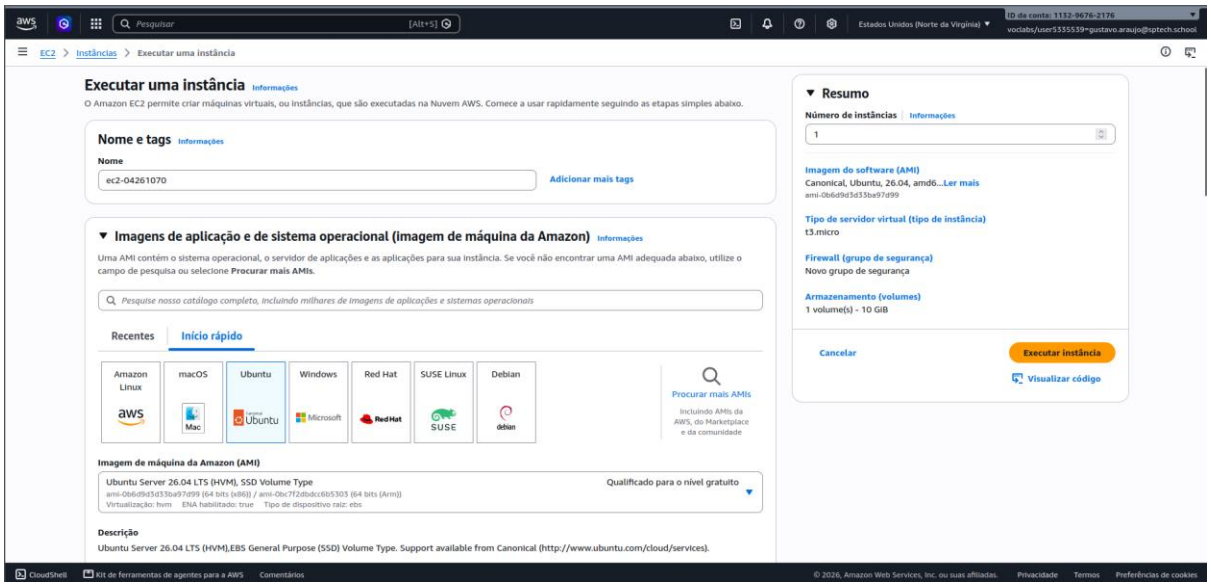
Rua Haddock Lobo, 595

08.2026

Súmario

1. Criação de Instância na EC2 3
2. Adicionando um novo disco 5
3. Anexando um disco na instância criada 8
4. Configurando o novo disco na EC2 10
5. Modificando o tamanho do primeiro disco 12
6. Fazendo o redimensionamento de disco 14

1. Criação de Instância na EC2



Inicio o exercício criando uma EC2 para resolver o problema que a TechCloud está tendo em relação a falta de armazenamento em disco. Utilizando o sistema operacional Ubuntu 26.04, além do tipo de servidor sendo o t3.micro (com 2 vCPUs e 1 GiB de memória RAM) e 10Gib de armazenamento em Disco. Além de ser chamada de “ec2-04261070”.

Após a criação da EC2, eu utilizo o protocolo de comunicação SSH para acessar ela remotamente.

```
gustavo@gustavo:~/Documentos/Minhas Coisas/Estudos/Faculdade/2° Semestre/Sistemas Operacionais em Nuvem/Atividades/File system EBS$ chmod 400 "par_chaves-04261070.pem"
gustavo@gustavo:~/Documentos/Minhas Coisas/Estudos/Faculdade/2° Semestre/Sistemas Operacionais em Nuvem/Atividades/File system EBS$ ssh -i "par_chaves-04261070.pem" ubuntu@ec2-54-91-127-150.
compute-1.amazonaws.com
The authenticity of host 'ec2-54-91-127-150.compute-1.amazonaws.com (54.91.127.150)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:ktyqEDkP9lvWn+MbFlZWnXh5DM2FFvbt95rqQvtU3Qg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-54-91-127-150.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1006-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Mon Sep 14 22:52:04 UTC 2026

  System load:  0.7               Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   23.6% of 8.55GB   Processes:             122
  Memory usage: 26%               Users logged in:       0
  Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 172.31.24.41

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

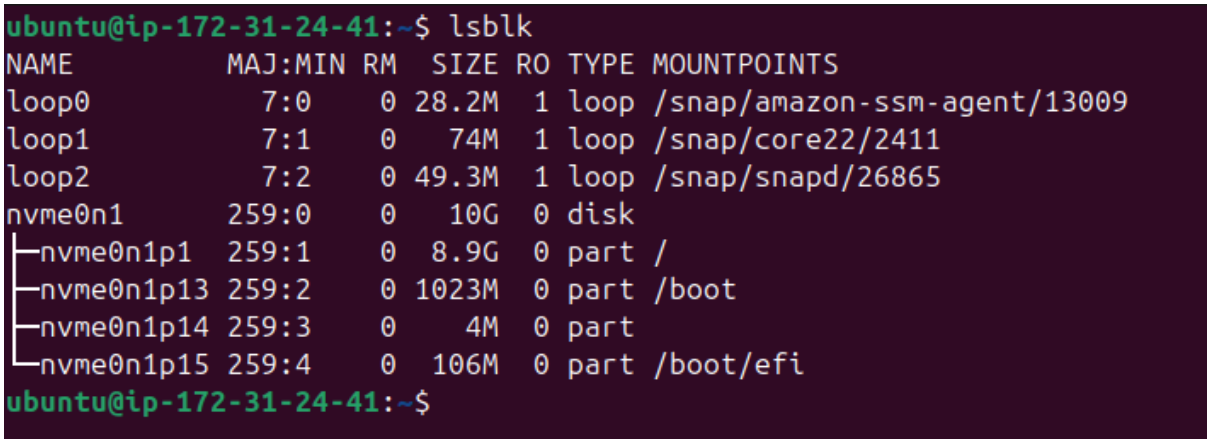

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

ubuntu@ip-172-31-24-41:~$
```

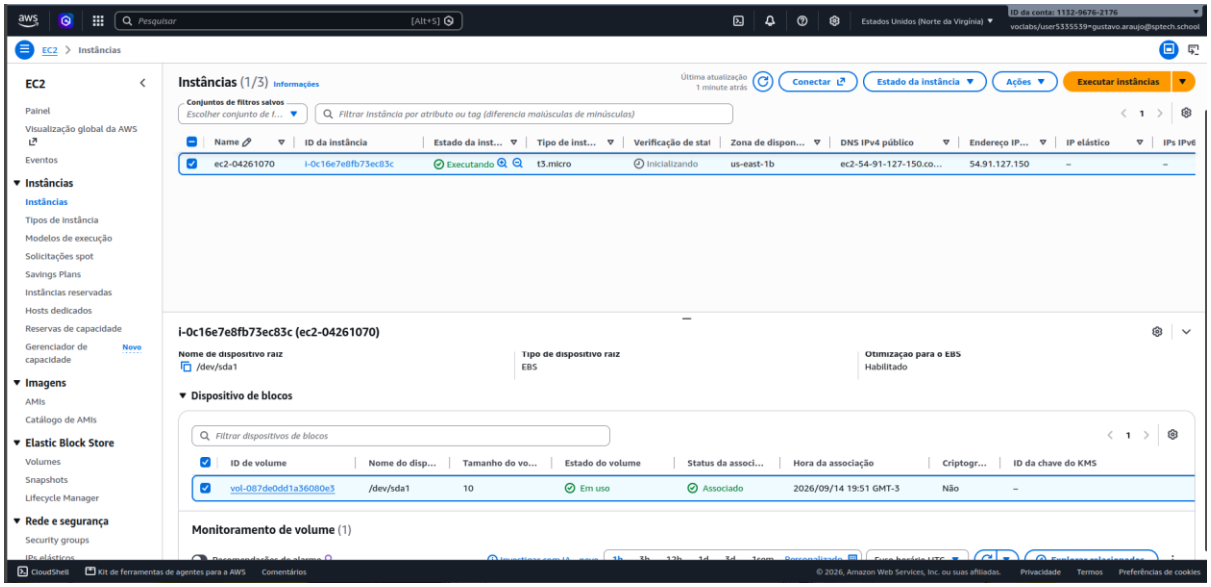
A comunicação foi através de um par de chave (pública e privada) denominada por “par_chave-04261071".



Como visto no exemplo do comando lsbkl, listando todas as informações sobre dispositivos de bloco e partições, existe apenas um disco nessa máquina.

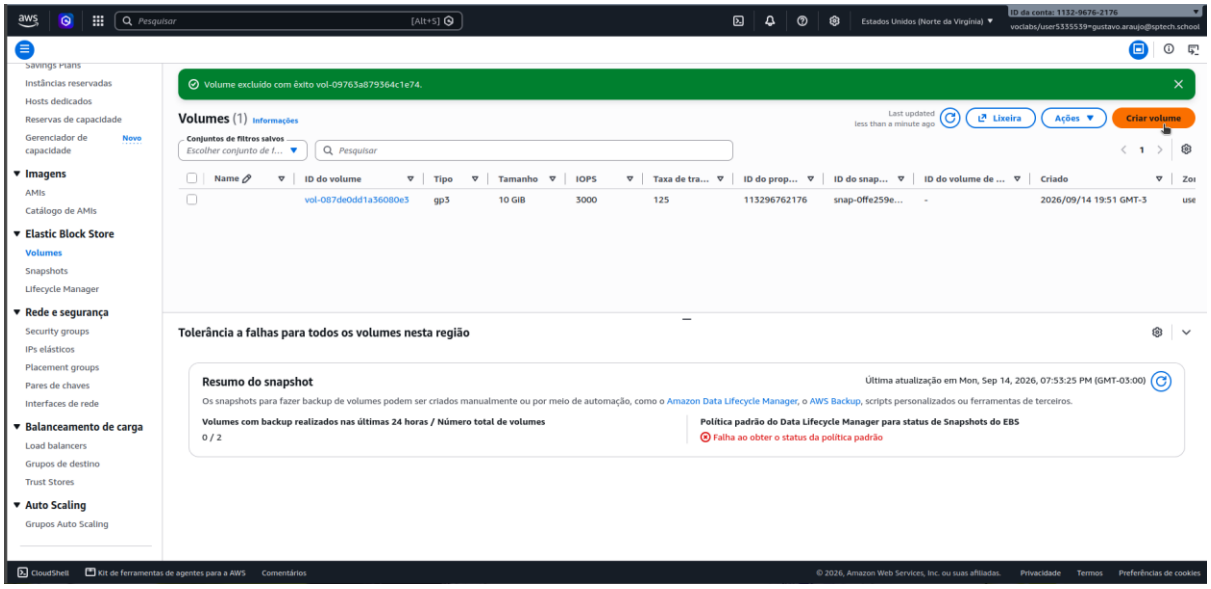
2. Adicionando um novo disco

Antes de criar um novo disco, é fundamental entender e saber em qual região a sua máquina virtual está localizada, porque na AWS, os volumes da EBS são vinculados estritamente à Zona de Disponibilidade em que foram criados. Isso significa que uma instância EC2 só pode se conectar a um disco se ambos estiverem exatamente na mesma Zona de Disponibilidade

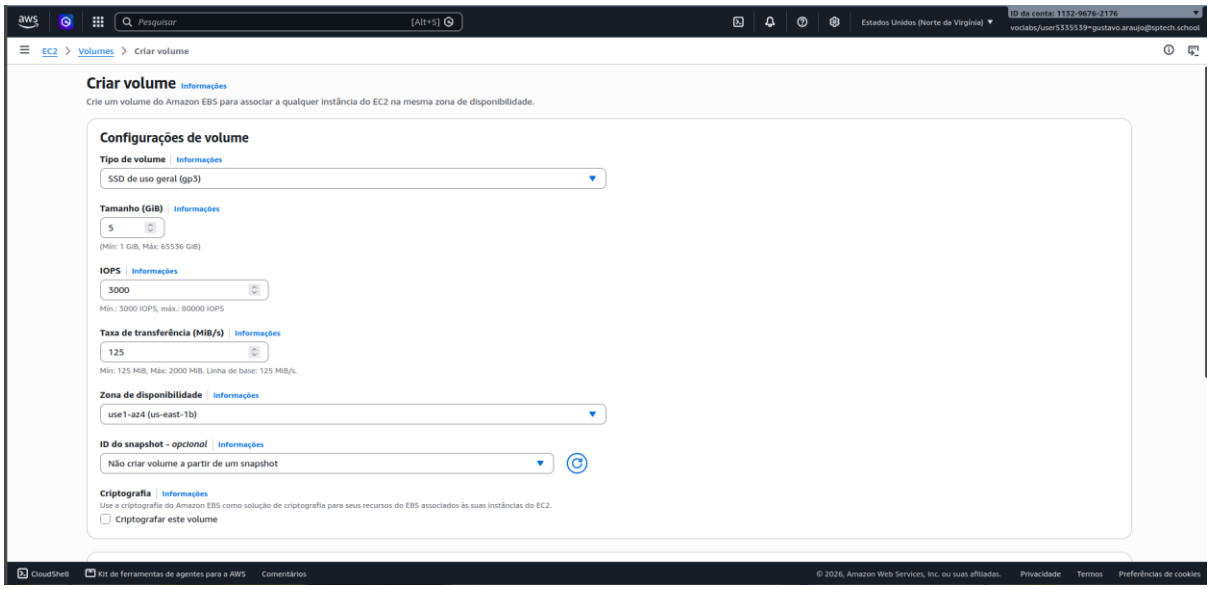


Como neste exemplo acima, a zona de disponibilidade é a us-east-1b, precisamos criar o novo disco na mesma zona.

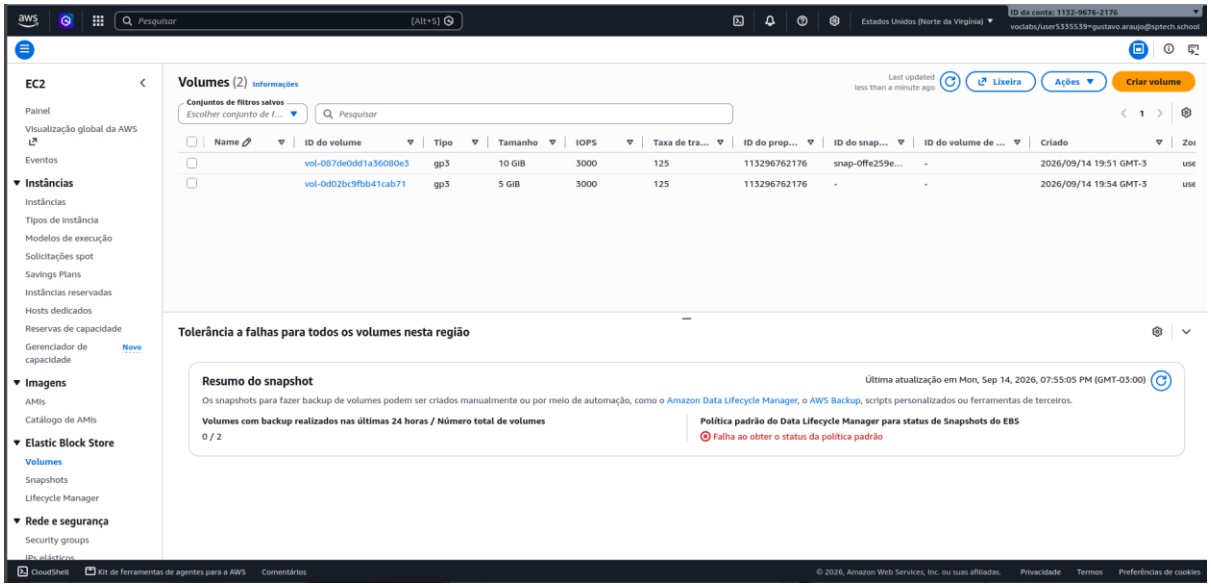
Para criar um novo disco, precisamos selecionar no aside (lado esquerdo) a opção “Volumes” em “Elastic Block Store”. E com isso, clicar no botão “Criar volume”



Após isso, você irá configurar a quantidade de armazenamento que esse novo disco terá, além de outras informações como “Taxa de transferência” (o volume de dados transferidos por segundo) e “IOPS” (operações que saem e entram no disco por segundo). Além de configurar o principal, sendo a zona de disponibilidade, que precisa ser a mesma da instância criada.



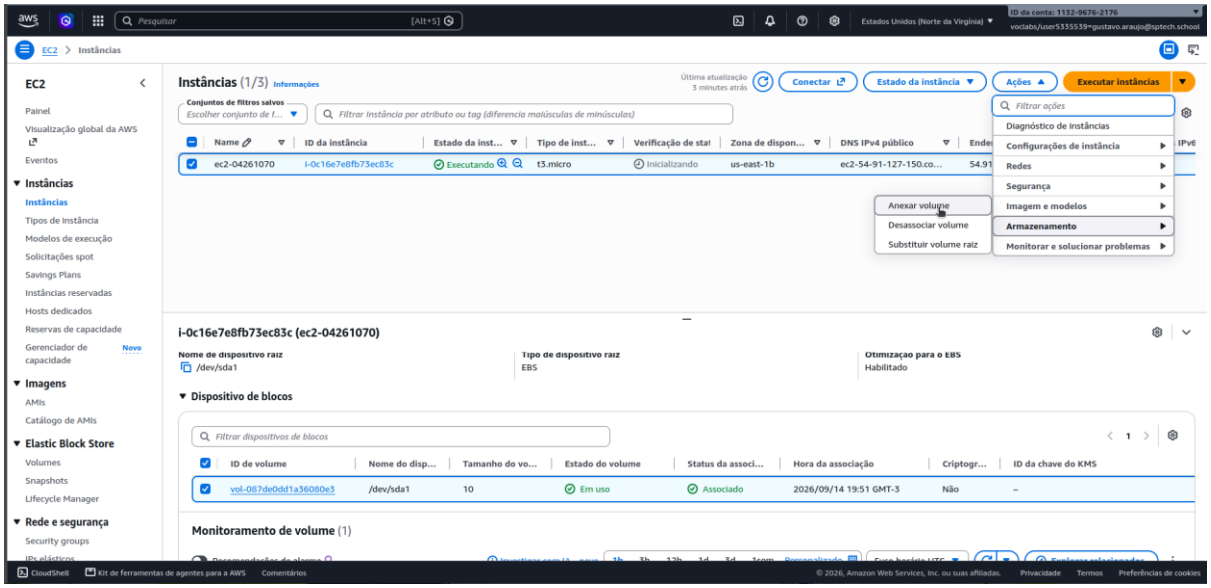
Com isso, conferimos se realmente criamos o disco, na mesma aba que usamos para criar.



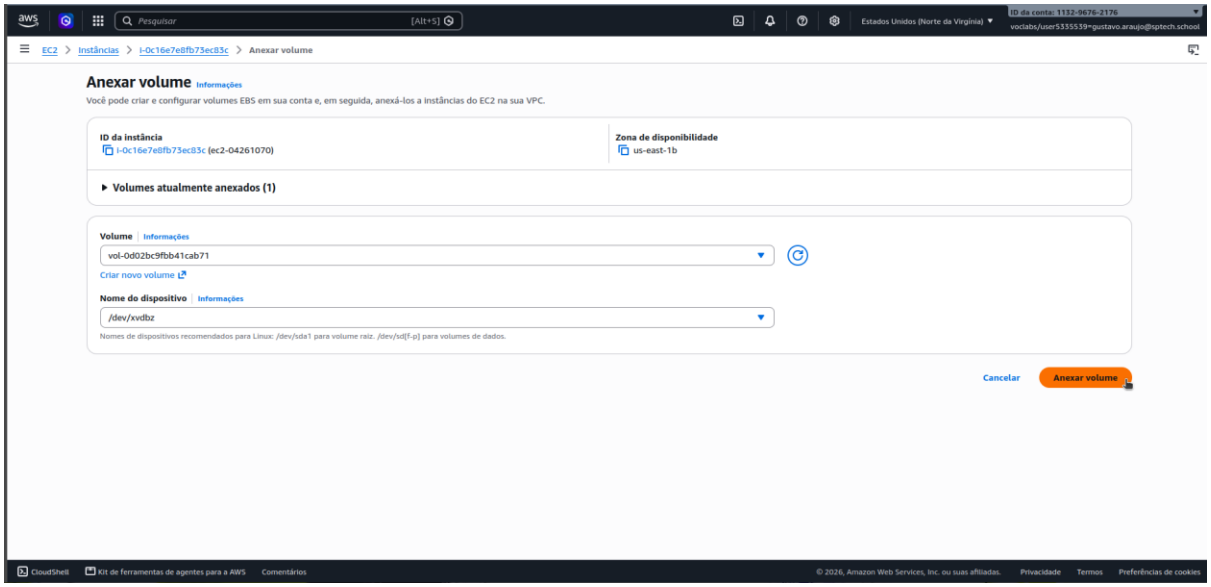
Como visto neste exemplo, o disco foi perfeitamente criado (vale ressaltar que o primeiro disco, com 10GiB é o que criamos automaticamente com a EC2).

3. Anexando um disco na instância criada

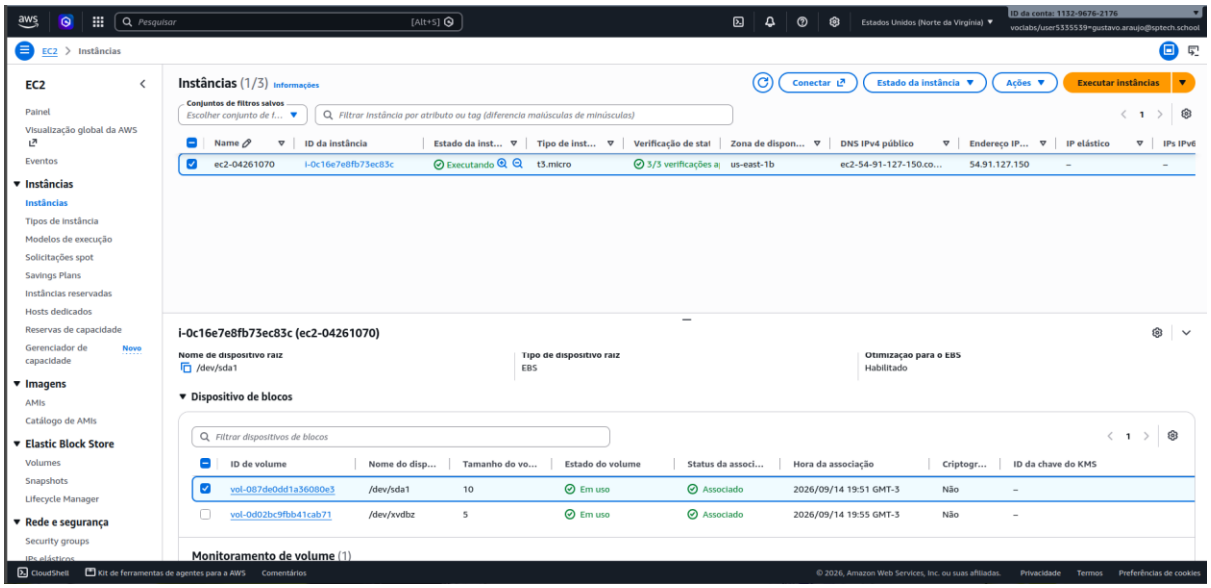
Para anexar um novo disco em uma instância já existente, você terá que ir em “ações”, “Armazenamento” e por fim em “Anexar Volume”.



Após isso, você selecionará o volume que você criou. Nessa parte resulta em erro caso você não tenha criado o volume na mesma zona de disponibilidade que a instância. Logo a após você selecionar o volume, você escolhe um nome de dispositivo. Com tudo feito, clique apenas em “Anexar Volume”.



Dessa maneira, você terá anexado um novo volume na sua instância. Você pode confirmar isso indo até a instância desejada e nas opções inferior, você coloca em “Armazenamento”.



4. Configurando o novo disco na EC2

```
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ lsblk
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0          7:0    0 28.2M  1 loop /snap/amazon-ssm-agent/13009
loop1          7:1    0   74M  1 loop /snap/core22/2411
loop2          7:2    0 49.3M  1 loop /snap/snapd/26865
nvme0n1      259:0    0   10G  0 disk
├─nvme0n1p1  259:1    0  8.9G  0 part /
├─nvme0n1p13 259:2    0 1023M  0 part /boot
├─nvme0n1p14 259:3    0    4M  0 part
└─nvme0n1p15 259:4    0  106M  0 part /boot/efi
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ lsblk
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0          7:0    0 28.2M  1 loop /snap/amazon-ssm-agent/13009
loop1          7:1    0   74M  1 loop /snap/core22/2411
loop2          7:2    0 49.3M  1 loop /snap/snapd/26865
nvme0n1      259:0    0   10G  0 disk
├─nvme0n1p1  259:1    0  8.9G  0 part /
├─nvme0n1p13 259:2    0 1023M  0 part /boot
├─nvme0n1p14 259:3    0    4M  0 part
└─nvme0n1p15 259:4    0  106M  0 part /boot/efi
nvme1n1      259:5    0    5G  0 disk
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$
```

Como visto no exemplo do comando lsbkl, listando todas as informações sobre dispositivos de bloco e partições, agora existe dois disco na máquina (o primeiro comando foi antes de anexar um disco novo e o segundo foi já com o disco anexado). Como é possível ver, existe agora o “nvme1n1”, podemos afirmar que ele é o novo disco que anexamos por causa do seu tamanho (SIZE) e pelo seu tipo (TYPE), sendo 5G (como adicionamos na sua criação, 5 Gib) e sendo disk (ou seja, um novo disco).

Agora, estarei usando o comando sudo mkfs.ext4 /dev/ nvme1n1 para a um sistema de arquivos ext4. Assim criando um file system para o novo disco criado. O comando apaga permanentemente todos os dados anteriores do disco e cria uma nova estrutura de arquivos para que ele possa armazenar arquivos.

```
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme1n1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 1310720 4k blocks and 327680 inodes
Filesystem UUID: e40a8086-ac67-4ac8-9e43-579b35ebc4c8
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

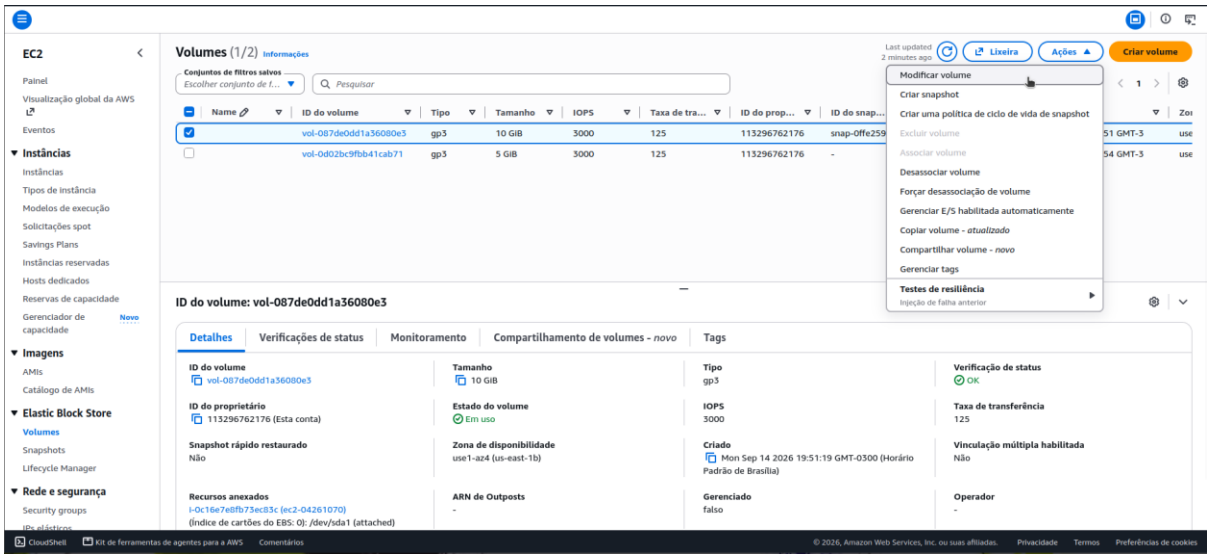
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ sudo mount /dev/nvme1n1 /mnt
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ lsblk
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0          7:0    0 28.2M  1 loop /snap/amazon-ssm-agent/13009
loop1          7:1    0   74M  1 loop /snap/core22/2411
loop2          7:2    0 49.3M  1 loop /snap/snapd/26865
nvme0n1      259:0    0   10G  0 disk
├─nvme0n1p1  259:1    0  8.9G  0 part /
├─nvme0n1p13 259:2    0 1023M  0 part /boot
├─nvme0n1p14 259:3    0    4M  0 part
└─nvme0n1p15 259:4    0  106M  0 part /boot/efi
nvme1n1      259:5    0    5G  0 disk /mnt
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$
```

Além do comando sudo mkfs.ext4 /dev/ nvme1n1, irei usar o comando sudo mount /dev/nvme1n1 /mnt, dessa forma, eu crio e especifico que o ponto de montagem do disco nvme1n1 será o /mnt. Isso é mostrado quando utilizamos novamente o comando lsblk.

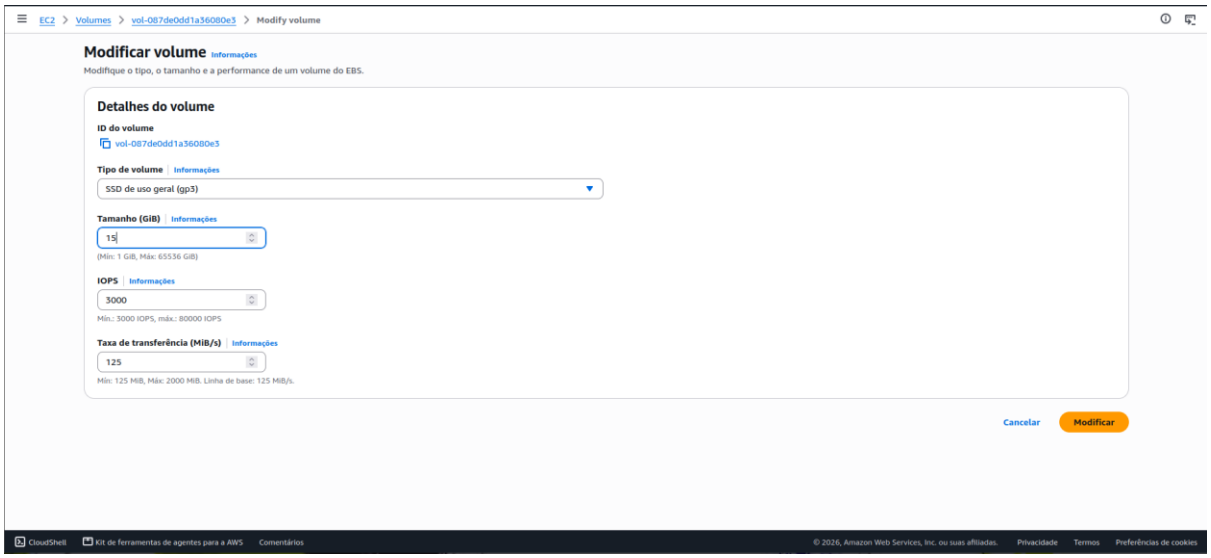
5. Modificando o tamanho do primeiro disco

Para que seja possível incrementar esse novo disco de 5 GiB no nosso primeiro disco (aquele que montamos na criação da EC2), primeiro temos que aumentar o tamanho do primeiro disco na AWS.

Na mesma tela que criamos um novo disco, você selecionará o disco/volume desejado e irá em “ações”, após isso em “Modificar volume”.



Após isso, você poderia podemos modificar algumas opções, como o IOPS, Taxa de transferência e o tamanho. Aqui, vamos colocar o tamanho original mais a quantidade que queremos adicionar nesse volume (como criamos esse volume originalmente com 10GiB e o segundo com 5 Gib, agora ele terá 15 Gib



Se formos na tela com todas as instâncias cadastradas, selecionarmos a instância que estamos trabalhando e ir em “Armazenamento”, podemos ver que realmente foi atualizado o volume do disco.



Name	ID do volume	Tipo	Tamanho	IOPS	Taxa de tra...	ID do prop...	ID do snap...	ID do volume de ...	Criado	Zo
	vol-087de0dd1a36080e3	gp3	15 GiB	3000	125	113296762176	snap-0ffe259e...	-	2026/09/14 19:51 GMT-3	use
	vol-0d02bc9fbb41cab71	gp3	5 GiB	3000	125	113296762176	-	-	2026/09/14 19:54 GMT-3	use

Entretando, se formos utilizar os comandos df –f ou até mesmo o lsblk, iremos concluir que não foi redimencionado, apenas está alertando que o disco possui 15 GiB, mas não está sendo utilizado.

```
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ df -h
Filesystem       Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        8.6G  2.1G  6.6G  24% /
tmpfs            455M     0  455M   0% /dev/shm
tmpfs            182M  900K  181M   1% /run
efivarfs         128K  3.1K  120K   3% /sys/firmware/efi/efivars
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            455M     0  455M   0% /tmp
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/nvme0n1p13  989M   96M  827M  11% /boot
/dev/nvme0n1p15  105M  6.3M   99M   7% /boot/efi
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
tmpfs             91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
/dev/nvme1n1     4.9G  1.3M  4.6G   1% /mnt
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ lsblk
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0          7:0    0 28.2M  1 loop /snap/amazon-ssm-agent/13009
loop1          7:1    0   74M  1 loop /snap/core22/2411
loop2          7:2    0 49.3M  1 loop /snap/snapd/26865
nvme0n1      259:0    0   15G  0 disk
├─nvme0n1p1  259:1    0  8.9G  0 part /
├─nvme0n1p13 259:2    0 1023M  0 part /boot
├─nvme0n1p14 259:3    0    4M  0 part
└─nvme0n1p15 259:4    0  106M  0 part /boot/efi
nvme1n1      259:5    0    5G  0 disk /mnt
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$
```

Como podemos ver na captura de tela acima, o comando df –h nos retorna que o o ponto de montagem barra (/) possui um total de 8.6 GiB de volume e no comando lsblk, o disco nvme0n1 possui 15 GiB, mas está sendo usado apenas 8.9 GiB.

6. Fazendo o redimensionamento de disco

Para resolver este problema, iremos criar um redimensionamento na tabela de partição, usando o disco nvme0n1 (sendo o nosso disco principal), usando o comando sudo growpart /dev/nvme0n1 1. Além de redimensionar o sistema de arquivos /dev/nvme1n1, dessa forma, redimensionando os dois discos, usando o comando sudo resize2fs /dev/nvme1n1.

```
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1
CHANGED: partition=1 start=2324480 old: size=18647007 end=20971486 new: size=29132767 end=31457246
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ sudo resize2fs /dev/nvme1n1
resize2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
The filesystem is already 1310720 (4k) blocks long.  Nothing to do!

ubuntu@ip-172-31-24-41:~$
```

Por fim, redimensionando no disco nvme0n1, para que assim, o ponto de montagem barra (/) possua o seu tamanho original mais o tamanho do novo disco.

```
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1
resize2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Filesystem at /dev/nvme0n1p1 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 2
The filesystem on /dev/nvme0n1p1 is now 3641595 (4k) blocks long.

ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ lsblk
NAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0          7:0    0 28.2M  1 loop /snap/amazon-ssm-agent/13009
loop1          7:1    0   74M  1 loop /snap/core22/2411
loop2          7:2    0 49.3M  1 loop /snap/snapd/26865
nvme0n1      259:0    0   15G  0 disk
├─nvme0n1p1  259:1    0 13.9G  0 part /
├─nvme0n1p13 259:2    0 1023M  0 part /boot
├─nvme0n1p14 259:3    0    4M  0 part
└─nvme0n1p15 259:4    0  106M  0 part /boot/efi
nvme1n1      259:5    0    5G  0 disk /mnt
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$ df -h
Filesystem       Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root         14G  2.1G   12G  16% /
tmpfs            455M     0  455M   0% /dev/shm
tmpfs            182M  900K  181M   1% /run
efivarfs         128K  3.1K  120K   3% /sys/firmware/efi/efivars
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            455M     0  455M   0% /tmp
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/nvme0n1p13  989M   96M  827M  11% /boot
/dev/nvme0n1p15  105M  6.3M   99M   7% /boot/efi
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
none             1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
tmpfs             91M  8.0K   91M   1% /run/user/1000
/dev/nvme1n1     4.9G  1.3M  4.6G   1% /mnt
ubuntu@ip-172-31-24-41:~$
```

Dessa forma, o ponto de montagem no df –h está com o tamanho de 14 GiB e no lsbkl está com 13.9 GiB. Dessa forma, redimensionando os dois discos.